LOSAS DE CONTRAPISO

1. Introducción

Las placas de contrapiso son elementos constructivos no estructurales utilizados como base para acabados de piso (cerámica, porcelanato, madera, etc.). Su función principal es proporcionar una superficie uniforme, resistente y nivelada, además de servir como soporte para cargas de uso.

En Colombia, su diseño y construcción se enmarcan en la normativa técnica vigente, principalmente el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), normas técnicas colombianas (NTC) y especificaciones de obra.

2. Definición Y Función

Una placa de contrapiso es una losa de concreto simple o reforzado, apoyada sobre el terreno o una subbase compactada, que:

- No hace parte del sistema estructural
- Sirve como base de acabado
- Distribuye cargas hacia el suelo
- Protege instalaciones (hidrosanitarias, eléctricas)

Según especificaciones técnicas típicas en Colombia:

- Espesor mínimo: 8–10 cm
- Resistencia del concreto: ≥ 3000 psi

3. Marco Normativo En Colombia

3.1 Reglamento NSR-10

La **NSR-10** (Decreto 926 de 2010) es la norma principal que regula el diseño y construcción de edificaciones en Colombia.

En relación con placas de contrapiso:

- No se consideran elementos estructurales
- Por lo general, deben estar **aisladas de la estructura de la cimentación**
- No deben transmitir cargas estructurales

Específicamente:

- La losa de contrapiso **no debe conectarse estructuralmente a la cimentación**

3.2 Normas Técnicas Colombianas (NTC)

Las principales normas aplicables son:

- **NTC 2310 / ASTM A497** → mallas electrosoldadas corrugadas
- Normas NTC para concreto (resistencia, agregados, dosificación)

4. Componentes de una Placa de Contrapiso

4.1 Subrasante

- Suelo natural compactado
- Debe cumplir condiciones de capacidad portante
- Se deben seguir las recomendaciones del ingeniero geotecnista.

4.2 Subbase granular

- Material seleccionado (recebo, grava)
- Compactación ≥ 90–95% Proctor
- Se deben seguir las recomendaciones del ingeniero geotecnista.

4.3 Concreto

- Resistencia típica: 3000 psi
- Tamaño máximo de agregado: gravilla fina

4.4 Refuerzo (cuando aplica)

- Malla electrosoldada
- Dosificación de fibras
- Ubicación según planos

5. Proceso Constructivo

5.1 Preparación

- Limpieza del terreno
- Nivelación y compactación
- Instalación de redes

5.2 Colocación de refuerzo

- Instalación de malla electrosoldada cuando aplica
- Verificación por interventoría o supervisión técnica

5.3 Vaciado del concreto

- Colocación continua
- Vibrado y nivelación

5.4 Acabado

- Regleado
- Afinado superficial

5.5 Curado

- Mínimo 7 días (recomendado)
- Evita fisuración y pérdida de resistencia

6. Juntas en Placas de Contrapiso

Las juntas son fundamentales para controlar fisuración:

6.1 Junta de aislamiento

- Separa la placa de elementos estructurales
- Espesor típico: ≥ 2 cm

6.2 Junta de contracción

- Induce fisuración controlada
- Profundidad: 1/4 del espesor

6.3 Junta constructiva

- Ubicada según secuencia de vaciado

7. Criterios de Diseño

- Relación de paneles ≤ 1.5 (largo/ancho)
- Espesor según uso:
    - Vivienda: 8–10 cm
    - Industrial: 12–20 cm
- Refuerzo según cargas
- Considerar condiciones del suelo

8. Control de Calidad

Ensayos requeridos

- Resistencia a compresión (cilindros)
- Asentamiento (slump)
- Control de nivelación

Inspecciones

- Compactación de subbase
- Ubicación del refuerzo
- Espesor final

9. Patologías Comunes

- Fisuración por retracción
- Asentamientos diferenciales
- Desprendimiento de acabados
- Humedad ascendente

Causas principales:

- Mala compactación

- Falta de juntas
- Curado deficiente
- Bajas resistencias en el concreto
- Ausencia de refuerzo

10. Recomendaciones Técnicas

- No conectar la losa de contrapiso a elementos estructurales salvo si se indica lo contrario
- Garantizar adecuada compactación del suelo
- Implementar juntas correctamente
- Aplicar curado adecuado
- Cumplir estrictamente NSR-10 y NTC

11. Conclusiones

Las placas de contrapiso, aunque no estructurales, son fundamentales para la durabilidad y funcionalidad de una edificación. En Colombia, su correcta ejecución depende del cumplimiento de la NSR-10, normas NTC y buenas prácticas constructivas.

Un diseño y construcción adecuados permiten:

- Evitar patologías
- Garantizar durabilidad
- Optimizar costos de mantenimiento